



Programação de Dispositivos Móveis

Exame da Época Normal – 2024/25

Consulta limitada

Duração: 01h30m

Notas:

- Leia todo o enunciado do exame antes de iniciar a resolução
- Pode consultar uma página A4 manuscrita. A folha deverá ter a identificação do aluno.

1. [20%] Apresente o *output* do seguinte programa em Dart:

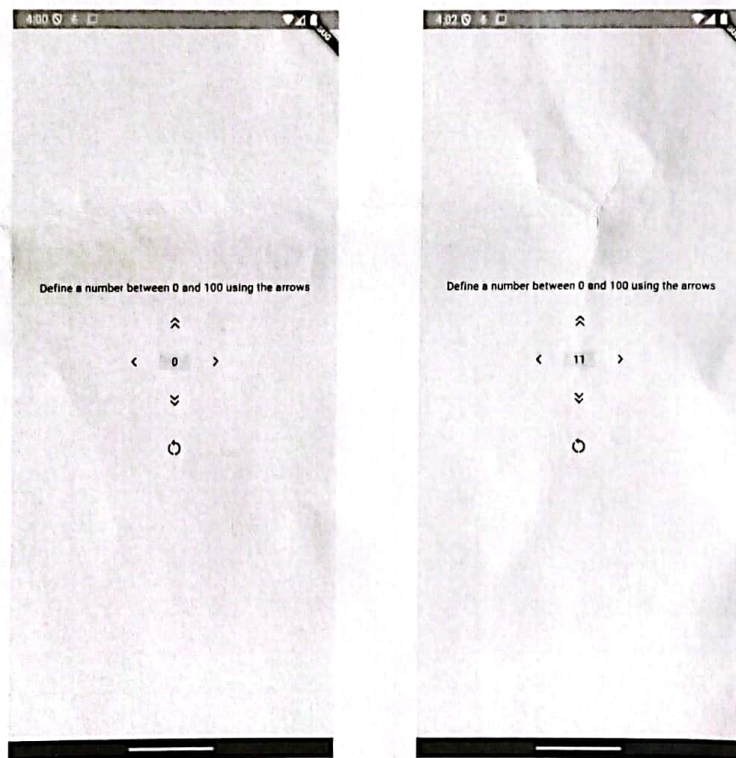
```
int process(int i) {  
  int ret = 0;  
  try {  
    ret = i ~/ (i-i);  
  } catch (e) {  
    ret = 0;  
  } finally {  
    ret += 10;  
  }  
  return ret;  
}  
  
void main() {  
  List<int> lst1 = [1, 2, 3, 4];  
  Set<int> set1 = {...lst1};  
  
  for(int i in lst1) {  
    set1.add(i * i);  
  }  
  
  print('Set: ${set1}');  
  
  Map<int,String> map1 = {};  
  
  for(var value in set1) {  
    map1[process(value)] = "$value";  
  }  
  
  print('Map: $map1');  
}
```

2. [25%] Sabendo que no *Facebook* são usados os seguintes botões persistentes na barra de navegação inferior:



Explique de que forma esta opção segue os seguintes princípios:

- Visibilidade do Estado do Sistema (H1).**
 - Consistência e Normas (H4).**
 - Prevenção de Erros (H5).**
 - Reconhecer em vez de Lembrar (H6).**
3. [40%] Considere o ecrã abaixo destinado a permitir a definição do valor de um número inteiro, compreendido entre 0 e 100, através de um conjunto de botões do tipo `TextButton`. O valor inicialmente apresentado é zero e pode ser incrementado ou decrementado de uma ou dez unidades de cada vez, em função do botão premido. Também existe um botão destinado a reiniciar o valor a zero.:



Cada botão é identificado através de um Icon específico, tendo sido usados os ícones com os seguintes identificadores:

- `Icons.keyboard_double_arrow_up` (para somar 10); 
- `Icons.keyboard_double_arrow_down` (para subtrair 10); 
- `Icons.keyboard_arrow_left` (para subtrair 1); 
- `Icons.keyboard_arrow_right` (para somar 1); 
- `Icons.restart_alt` (para colocar o valor a zero). 

A caixa com o número deverá ter uma largura 40 e a cor de fundo deverá ser: `Colors.grey.shade200`.

Complete o código abaixo para que corresponda ao ecrã descrito, tanto em termos de aspeto como de funcionalidade (alteração do valor da variável `_number` através dos botões). Considere a utilização dos métodos `_addToNumber(int value)` e `_resetNumber()` existentes no código fornecido. Escreva na folha de prova apenas o parâmetro/bloco "body:" devidamente completado, ou seja, a parte do código em falta.

```
import 'package:flutter/material.dart';

class MyHomePage extends StatefulWidget {
  const MyHomePage({super.key});

  @override
  State<MyHomePage> createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
  final int _max = 100;
  int _number = 0;

  void _addToNumber(int value) {
    if (_number + value > _max || _number + value < 0) {
      return;
    }
    setState(() {
      _number += value;
    });
  }

  void _resetNumber() {
    setState(() {
      _number = 0;
    });
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      body: ... // *** FAZER ***
    );
  }
}
```

4. [15%] Explique o objetivo/importância do método `setState()` no contexto dos *widgets* do tipo *stateful* (`StatefulWidget`).